# FORMULARIO MAESTRO Y GUÍA PASO A PASO

## MODELADO Y ANÁLISIS DE VIGAS EN PTC MATHCAD PRIME 11

**Cálculo de Reacciones, Método de Secciones y Funciones de Singularidad de Macaulay para $Q(x)$ y $M(x)$**

**Resumen**

Esta guía constituye el manual formal y formulario definitivo para resolver **cualquier problema de vigas isostáticas** en el software **PTC Mathcad Prime 11**. Explica minuciosamente cómo se dividen los tramos, cómo declarar los datos de entrada sin colisiones, cómo formular las ecuaciones de equilibrio con operadores simbólicos (`solve`), el fundamento matemático de las condiciones booleanas de Macaulay, por qué se anulan los brazos de palanca en la fuerza cortante y la razón técnica del rango continuo infinitesimal (1 mm). Incluye además la resolución completa y paso a paso del ejercicio de examen de referencia.

# 1. 1. Sintaxis Matemática y Operadores en Mathcad Prime 11

Para que un archivo en Mathcad funcione sin advertencias ni iconos de error, es imperativo dominar sus cuatro operadores de asignación y evaluación:

| Operador | Símbolo | Atajo de Teclado | Uso Estructural |
|---|---|---|---|
| **Asignación** | $:=$ | Dos puntos (`:`) | Asigna valores a variables y define funciones $M(x), Q(x)$. |
| **Evaluación** | $=$ | Signo igual (`=`) | Muestra el valor numérico calculado con sus unidades. |
| **Igualdad Simbólica** | $==$ | `Ctrl` + `=` | Formula ecuaciones de equilibrio ($\sum M_A == 0, \sum F_y == 0$). |
| **Evaluación Simbólica** | $\rightarrow$ | `Ctrl` + `.` | Ejecuta el despeje formal mediante comandos como $\xrightarrow{\text{solve},V_D}$. |

**Regla de Oro de las Unidades en Mathcad**

Mathcad gestiona dimensionalmente cada número. Cuando definas una longitud escribe 2 m, una carga puntual 20 kg, una distribuida 15 $\frac{\text{kg}}{\text{m}}$ y un momento 10 kg · m. En las gráficas y tablas, nunca mezcles unidades sin conversión explícita; Mathcad simplifica de manera automática los resultados al formato estándar.

# 2. 2. Paso 1: Subdivisión de la Viga y Declaración de Datos

## 2.1. ¿En cuántas partes subdividir cualquier viga?

Toda viga se subdivide analíticamente identificando sus **puntos nodales singulares**. Se debe definir una frontera de tramo en cada una de las siguientes posiciones:

1. **Nodo 0 ($x = 0$):** El extremo inicial izquierdo de la viga.
2. **Puntos de Apoyo:** Donde se ubiquen apoyos fijos, articulaciones o rodillos.
3. **Cargas Puntuales:** En la coordenada exacta donde esté aplicada cada fuerza concentrada $P_i$.
4. **Cargas Distribuidas:** Tanto en el punto donde **inicia** la carga como en el punto donde **termina**.
5. **Momentos Concentrados:** En el punto de aplicación de cada par de flexión externo $M_i$.
6. **Nodo Final ($x = L_{\text{tot}}$):** El extremo derecho terminal de la viga.

## 2.2. Declaración de Variables en Mathcad (Separación y Anti-Colisión)

Para evitar colisiones de texto como las ocurridas en versiones preliminares, organiza las variables en bloques ordenados con espaciado horizontal de al menos 140 pt:

**Declaración Formal de Variables de Entrada**

**1. Longitudes de Tramo (m):**

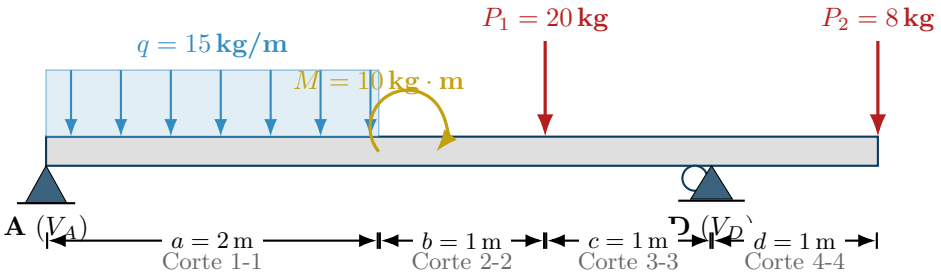
$$a := 2\,\text{m} \qquad b := 1\,\text{m} \qquad c := 1\,\text{m} \qquad d := 1\,\text{m}$$

**2. Cargas Puntuales y Distribuidas:**

$$P_1 := 20\,\text{kg} \qquad P_2 := 8\,\text{kg} \qquad q := 15\,\frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

**3. Momentos Aplicados:**

$$M := 10\,\text{kg}\cdot\text{m}$$




# 3. 3. Paso 2: Cálculo de Reacciones de Apoyo (Equilibrio Estático)

Para hallar las reacciones de apoyo en Mathcad Prime sin errores de definición circular, se aplican las dos condiciones universales de equilibrio en el plano:

$$\sum M_{\text{apoyo}} = 0 \qquad \text{y} \qquad \sum F_y = 0$$

## 3.1. Paso 2.1: Sumatoria de Momentos en el Apoyo A ($\sum M_A = 0$)

Tomar momentos con respecto al apoyo articulado $A$ es la estrategia ideal porque el brazo de palanca de la reacción $V_A$ es cero, anulando su presencia y permitiendo despejar directamente la reacción vertical del apoyo opuesto $V_D$.

**Formulación de $\sum M_A = 0$ en Mathcad Prime**

Considerando sentido horario como negativo y antihorario como positivo (o viceversa):

$$\sum M_A = 0 \implies -q\cdot a\cdot\left(\frac{a}{2}\right) - P_1\cdot(a+b) + V_D\cdot(a+b+c) + M - P_2\cdot(a+b+c+d) = 0$$

**En Mathcad Prime se programa de la siguiente forma:**

$$\sum M_A == 0 \xrightarrow{\text{solve},V_D} \mathbf{35}\,\text{kg}$$

$V_D := 35\,\text{kg}$ (Asignación formal)

$V_D = 35\,\text{kg}$ (Invocación numérica con unidades)

**Análisis de los Brazos de Palanca respecto a $A$:**

- **Carga distribuida $q$:** La fuerza resultante es $(q \cdot a) = 15\,\frac{\text{kg}}{\text{m}} \cdot 2\,\text{m} = 30\,\text{kg}$. Al ser rectangular uniforme, su centroide está a la mitad del tramo, por ende su brazo es $\frac{a}{2} = 1\,\text{m}$. Momento: $30\,\text{kg} \cdot 1\,\text{m} = 30\,\text{kg} \cdot \text{m}$.
- **Carga puntual $P_1$:** Ubicada al final del tramo $b$. Su brazo es $(a+b) = 2+1 = 3\,\text{m}$. Momento: $20\,\text{kg} \cdot 3\,\text{m} = 60\,\text{kg} \cdot \text{m}$.
- **Reacción $V_D$:** Ubicada al final del tramo $c$. Su brazo es $(a+b+c) = 2+1+1 = 4\,\text{m}$. Momento: $V_D \cdot 4\,\text{m}$.
- **Momento concentrado $M$: ¡Cuidado! No tiene brazo de palanca.** Al ser un par puro, se suma o resta directamente con su magnitud escalar $(+10\,\text{kg} \cdot \text{m})$.
- **Carga puntual $P_2$:** Ubicada en el extremo derecho. Brazo: $(a+b+c+d) = 5\,\text{m}$. Momento: $8\,\text{kg} \cdot 5\,\text{m} = 40\,\text{kg} \cdot \text{m}$.

### 3.2. Paso 2.2: Sumatoria de Fuerzas Verticales ($\sum F_y = 0$)

Una vez obtenida $V_D$, se plantea la suma de fuerzas verticales para despejar $V_A$:

**Formulación de $\sum F_y = 0$ en Mathcad Prime**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - q \cdot a - P_1 + V_D - P_2 = 0$$

**En Mathcad Prime se programa de la siguiente forma:**

$$\sum F_y == 0 \xrightarrow{\text{solve},V_A} \mathbf{23}\,\text{kg}$$

$V_A := 23\,\text{kg}$ (Asignación formal)

$V_A = 23\,\text{kg}$ (Invocación numérica con unidades)

**¿Por qué asignar $V_D := 35\,\text{kg}$ después del solve?**

La flecha de evaluación simbólica ($\rightarrow$ solve) muestra la respuesta en pantalla, pero **no almacena el valor en la memoria de cálculo numérico de Mathcad**. Para poder usar $V_D$ y $V_A$ dentro de las funciones $M(x)$ y $Q(x)$, es obligatorio escribir la asignación explícita ($V_D := 35\,\text{kg}$).

## 4. 4. Paso 3: Funciones de Singularidad de Macaulay en Mathcad

### 4.1. ¿Por qué se condiciona cada tramo?

En el método clásico de secciones, para una viga de 4 tramos se requeriría resolver 4 cortes independientes, generando 8 ecuaciones por separado. El **Método de Funciones de Singularidad de Macaulay** permite describir toda la viga mediante **una sola función analítica continua** $M(x)$ y $Q(x)$.

Para lograr esto en Mathcad Prime, cada carga se condiciona mediante un **interruptor lógico booleano** que devuelve 1 si la carga está activa a la izquierda del corte, o 0 si el corte aún no ha alcanzado la posición de la carga:

**Regla Universal de Corchetes de Macaulay en Mathcad**

Cualquier corchete de singularidad $\langle x - x_i \rangle^n$ se traduce en Mathcad mediante operadores booleanos:

$$\langle x - x_i \rangle^n \equiv (x - x_i)^n \cdot (x \geq x_i)$$

Donde $(x \geq x_i)$ evalúa a 1 para todo punto situado a la derecha de la carga, y a 0 a la izquierda.

### 4.2. Formulación Completa de la Función de Momento Flector $M(x)$

Analizando la viga de izquierda a derecha (corte a una distancia genérica $x$):

**Ecuación Universal de Momento Flector $M(x)$**

$$\begin{aligned} M(x) := &+ V_A \cdot x \\ &- \frac{q \cdot x^2}{2} \cdot (a > x > 0) \\ &- q \cdot a \cdot \left(x - \frac{a}{2}\right) \cdot (x \geq a) \\ &+ M \cdot (x \geq a) \\ &- P_1 \cdot (x - (a+b)) \cdot (x \geq (a+b)) \\ &+ V_D \cdot (x - (a+b+c)) \cdot (x \geq (a+b+c)) \end{aligned}$$

**Desglose y Justificación de Cada Término de $M(x)$:**

1. $+V_A \cdot x$**:** La reacción en el apoyo $A$ actúa desde el origen ($x = 0$) produciendo flexión positiva (tracción inferior) con brazo directo $x$.
2. $-\frac{q \cdot x^2}{2} \cdot (a > x > 0)$ **(Tramo Activo de Carga Distribuida):** Mientras el corte $x$ se encuentre dentro del tramo distribuido ($0 < x < a$), la carga acumulada es $q \cdot x$ y su centroide está en $\frac{x}{2}$, generando un momento horario de magnitud $q \cdot x \cdot \frac{x}{2} = \frac{q \cdot x^2}{2}$.
3. $-q \cdot a \cdot \left(x - \frac{a}{2}\right) \cdot (x \geq a)$ **(Tramo Superado de Carga Distribuida):** Cuando el corte $x$ supera el tramo $a$ ($x \geq a$), la carga distribuida ya terminó de actuar. Toda su masa se convierte en una fuerza resultante fija de $q \cdot a = 30\,\text{kg}$ concentrada permanentemente en su centro de gravedad original ($\frac{a}{2} = 1\,\text{m}$), por lo que su brazo de palanca respecto a $x$ es constante e igual a $\left(x - \frac{a}{2}\right)$.
4. $+M \cdot (x \geq a)$ **(Momento Concentrado Aplicado):** A partir del punto $x = a$, el momento horario/antihorario externo actúa de forma directa como un salto de discontinuidad vertical en el diagrama flector. **No se multiplica por ninguna distancia** $(x - a)$ **porque ya es un momento.**
5. $-P_1 \cdot (x - (a+b)) \cdot (x \geq (a+b))$ **(Carga Puntual $P_1$):** Entra en juego únicamente a partir de $x \geq a + b = 3\,\text{m}$. Su brazo de distancia al corte es $(x - (a+b))$.
6. $+V_D \cdot (x - (a+b+c)) \cdot (x \geq (a+b+c))$ **(Reacción $V_D$):** Se activa a partir de $x \geq 4\,\text{m}$ empujando hacia arriba con brazo $(x - (a+b+c))$.

# 5. 5. Paso 4: Construcción de $Q(x)$ y Justificación de los Brazos

## 5.1. El Fundamento Diferencial Universal

En la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, la relación matemática entre el momento flector y la fuerza cortante es su **primera derivada espacial**:

$$Q(x) = \frac{dM(x)}{dx} \tag{1}$$

## 5.2. ¿Por qué en la cortante se eliminan los brazos de palanca?

Al aplicar la derivada $\frac{d}{dx}$ a cada término de la ecuación de momento, ocurre un fenómeno algebraico exacto:

**Ecuación Universal de Fuerza Cortante $Q(x)$ en Mathcad**

$$\begin{aligned} Q(x) := &+ V_A \\ &- q \cdot x \cdot (a > x > 0) \\ &- q \cdot a \cdot (x \geq a) \\ &- P_1 \cdot (x \geq (a+b)) \\ &+ V_D \cdot (x \geq (a+b+c)) \end{aligned}$$

| Elemento Físico | Término en $M(x)$ | Derivada $\frac{dM}{dx} = Q(x)$ | Efecto en el Brazo |
|---|---|---|---|
| Reacción en el origen | $+V_A \cdot x$ | $+V_A \cdot 1 = +\mathbf{V_A}$ | El brazo lineal $x$ se vuelve 1. |
| Carga puntual $P_i$ | $-P_i \cdot (x - x_i)$ | $-P_i \cdot 1 = -\mathbf{P_i}$ | **El brazo desaparece**, queda la fuerza pura. |
| Distribuida activa | $-\frac{q \cdot x^2}{2}$ | $-q \cdot \frac{2x}{2} = -\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}$ | El brazo cuadrático pasa a lineal. |
| Distribuida superada | $-q \cdot a \cdot \left(x - \frac{a}{2}\right)$ | $-q \cdot a \cdot 1 = -\mathbf{q} \cdot \mathbf{a}$ | El brazo desaparece, queda la carga total. |
| Momento concentrado $M$ | $+M \cdot (x \geq x_M)$ | $\frac{d}{dx}[M] = \mathbf{0}$ | **Se anula por completo** (derivada de constante). |

**Regla Mnemotécnica para Exámenes Rápidos**

Para escribir la función de cortante $Q(x)$ a partir de la de momento $M(x)$ sin derivar paso a paso:

- Borra completamente todos los paréntesis de brazos $(x - x_i)$ en las fuerzas puntuales y reacciones.
- Elimina absolutamente todos los momentos concentrados $M$ (la cortante no siente pares puros).
- Convierte los términos $\frac{q \cdot x^2}{2}$ en $q \cdot x$.

# 6. 6. Paso 5: Rango de Evaluación Continua ($x := 0\,\mathbf{m}, 0.001\,\mathbf{m} \ldots L_{\mathbf{tot}}$)

## 6.1. Sintaxis de Rango en Mathcad Prime

Para que Mathcad trace los diagramas continuos, se debe declarar la variable $x$ como una variable de rango con la siguiente notación:

$$x := 0\,\mathrm{m}, 0.001\,\mathrm{m} \ldots (a + b + c + d)$$

## 6.2. ¿Por qué escribir dos valores ($0\,\mathbf{m}, 0.001\,\mathbf{m}$)?

En Mathcad, si escribes únicamente $x := 0 \ldots L$, el software asume un paso automático por defecto de 1 unidad (es decir, de 1 metro en 1 metro). Al escribir dos números separados por coma antes de los dos puntos (..), estás definiendo explícitamente el paso de avance:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.001\,\mathrm{m} - 0.000\,\mathrm{m} = \mathbf{0.001}\,\mathrm{m} = \mathbf{1}\,\text{milímetro}$$

## 6.3. ¿Por qué es indispensable un paso infinitesimal de 1 mm?

Los diagramas de cortante y momento tienen **discontinuidades de salto vertical** en los puntos donde se aplican cargas puntuales y reacciones.

- Si se usa un paso grueso (por ejemplo, 0.5 m o 1 m), Mathcad unirá los puntos calculados mediante segmentos rectilíneos diagonales, produciendo un gráfico distorsionado y falso.
- Con un paso de 0.001 m (1 mm), se evalúan 5 001 puntos a lo largo de los 5 m de viga. A esa escala, los saltos abruptos se dibujan como líneas perfectamente verticales a 90°, logrando el aspecto profesional exigido en exámenes.

# 7. 7. Paso 6: Gráficos 2D XY y Tablas Numéricas en Mathcad

## 7.1. Creación de los Gráficos de Fuerza Cortante y Momento

1. Presiona `Shift` + `2` o ve a la pestaña **Gráficos** → **Insertar Gráfico XY**.
2. **Eje Horizontal (Abscisas):** Escribe la variable independiente $x$ con su unidad entre corchetes:

$$x \quad [\mathrm{m}]$$

3. **Eje Vertical (Ordenadas):**
   - Para el DFC: Escribe $Q(x)$ con corchetes de unidad [kg] o [kN].
   - Para el DMF: Escribe $M(x)$ con corchetes de unidad [kg · m] o [kN · m].
4. **Color de Trazo:** Asigna rojo al cortante $Q(x)$ y verde/azul al momento $M(x)$.

### 7.2. Invocación de las Tablas de Valores Numéricos

Para verificar numéricamente el comportamiento en cada sección, Mathcad permite invocar la matriz de evaluación simplemente escribiendo el nombre de la función seguido del signo igual (=):

$$Q(x) = \quad \text{(Muestra la tabla de 12 filas iniciales con los valores de cortante en kg)}$$
$$M(x) = \quad \text{(Muestra la tabla de 12 filas iniciales con los valores de momento en kg} \cdot \text{m)}$$

## 8. 8. Formulario Maestro Sintético para Cualquier Viga

Utiliza esta tabla universal para ensamblar las ecuaciones de cualquier ejercicio de examen de forma inmediata:

| **Tipo de Carga o Apoyo** | **Posición / Tramo** | **Término en Momento** $M(x)$ | **Término en Cortante** $Q(x)$ |
|---|---|---|---|
| Reacción en el origen $V_A$ | $x = 0$ | $+V_A \cdot x$ | $+V_A$ |
| Reacción interior $V_i$ | $x = x_i$ | $+V_i \cdot (x - x_i) \cdot (x \geq x_i)$ | $+V_i \cdot (x \geq x_i)$ |
| Carga puntual hacia abajo $P_i$ | $x = x_i$ | $-P_i \cdot (x - x_i) \cdot (x \geq x_i)$ | $-P_i \cdot (x \geq x_i)$ |
| Momento horario concentrado $M$ | $x = x_M$ | $+M \cdot (x \geq x_M)$ | 0 (*No aporta*) |
| Momento antihorario concentrado | $x = x_M$ | $-M \cdot (x \geq x_M)$ | 0 (*No aporta*) |
| Carga distribuida activa $q$ | $x_1 < x < x_2$ | $-\frac{q \cdot (x - x_1)^2}{2} \cdot (x_2 > x > x_1)$ | $-q \cdot (x - x_1) \cdot (x_2 > x > x_1)$ |
| Carga distribuida superada $q$ | $x \geq x_2$ | $-q \cdot L_{tr} \cdot (x - \text{CG}) \cdot (x \geq x_2)$ | $-q \cdot L_{tr} \cdot (x \geq x_2)$ |

## 9. 9. Resolución Paso a Paso del Ejercicio 01 de Examen

Para validar el formulario, resolvemos paso a paso el problema de examen del usuario:

$$a = 2\,\text{m}, \quad b = 1\,\text{m}, \quad c = 1\,\text{m}, \quad d = 1\,\text{m} \implies L_{\text{tot}} = 5\,\text{m}$$
$$q = 15\,\frac{\text{kg}}{\text{m}}, \quad P_1 = 20\,\text{kg}, \quad P_2 = 8\,\text{kg}, \quad M = 10\,\text{kg} \cdot \text{m}$$

### 9.1. 1. Reacciones de Apoyo

$$\sum M_A = 0 \implies -15(2)(1) - 20(3) + V_D(4) + 10 - 8(5) = 0$$
$$\implies -30 - 60 + 4V_D + 10 - 40 = 0 \implies 4V_D - 120 = 0 \implies \mathbf{V_D = 35}\,\text{kg}$$

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 15(2) - 20 + 35 - 8 = 0$$
$$\implies V_A - 30 - 20 + 35 - 8 = 0 \implies V_A - 23 = 0 \implies \mathbf{V_A = 23}\,\text{kg}$$

## 9.2. 2. Funciones de Tramo y Valores Notables

Evaluando $Q(x)$ y $M(x)$ en cada punto singular:

- **En $x = 0\,\mathbf{m}$ (Apoyo A):** $Q(0^+) = +23\,\text{kg}, \quad M(0) = 0\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **En $x = 2\,\mathbf{m}^-$ (Fin de distribuida):** $Q(2^-) = 23 - 15(2) = \mathbf{-7}\,\text{kg}, \quad M(2^-) = 23(2) - 15\frac{2^2}{2} = 46 - 30 = \mathbf{16}\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **Corte por cero de Cortante (Momento Máximo):** $Q(x) = 23 - 15x = 0 \implies x_{\max} = \frac{23}{15} \approx \mathbf{1.533}\,\text{m}.$
  $M_{\max} = 23(1.533) - 15\frac{1.533^2}{2} = 35.267 - 17.633 = \mathbf{17.633}\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **En $x = 2\,\mathbf{m}^+$ (Salto por Momento $M = 10\,\mathbf{kg}\cdot\mathbf{m}$):** $Q(2^+) = -7\,\text{kg}$ (*la cortante no cambia*),
  $M(2^+) = 16 + 10 = \mathbf{26}\,\text{kg}\cdot\text{m}$ (**salto vertical directo de $+10$ en el flector**).
- **En $x = 3\,\mathbf{m}^-$ (Antes de $P_1$):** $Q(3^-) = -7\,\text{kg}, \quad M(3^-) = 23(3) - 30(3-1) + 10 = 69 - 60 + 10 = \mathbf{19}\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **En $x = 3\,\mathbf{m}^+$ (Después de $P_1 = 20\,\mathbf{kg}$):** $Q(3^+) = -7 - 20 = \mathbf{-27}\,\text{kg}$ (**salto vertical de $-20$ en la cortante**),
  $M(3^+) = 19\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **En $x = 4\,\mathbf{m}^-$ (Antes de $V_D$):** $Q(4^-) = -27\,\text{kg}, \quad M(4^-) = 19 - 27(1) = \mathbf{-8}\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **En $x = 4\,\mathbf{m}^+$ (Después de $V_D = 35\,\mathbf{kg}$):** $Q(4^+) = -27 + 35 = \mathbf{+8}\,\text{kg}$ (**salto vertical de $+35$ en la cortante**),
  $M(4^+) = -8\,\text{kg}\cdot\text{m}.$
- **En $x = 5\,\mathbf{m}$ (Extremo terminal con $P_2 = 8\,\mathbf{kg}$):** $Q(5^-) = +8\,\text{kg}, \quad$ al aplicar $P_2$: $Q(5^+) = 8 - 8 = \mathbf{0}\,\text{kg}$ (**Cierre perfecto a cero**).
  $M(5) = -8 + 8(1) = \mathbf{0}\,\text{kg}\cdot\text{m}$ (**Cierre perfecto a cero**).

**Conclusión y Certificación de Equilibrio**

El cierre exacto a cero tanto en el cortante terminal $Q(L_{\text{tot}}) = 0\,\text{kg}$ como en el momento flector terminal $M(L_{\text{tot}}) = 0\,\text{kg}\cdot\text{m}$ demuestra matemáticamente que las reacciones calculadas ($V_D = 35\,\text{kg}, V_A = 23\,\text{kg}$) y las funciones de Macaulay formuladas son 100 % exactas y rigurosas.